

AI 應用規劃師(中級) 學習指引 勘誤表

科目一：人工智慧技術應用與規劃

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
「職能基準」頁	表「AI 應用規劃師職能基準」的「建議擔任此職類之學經歷或能力條件」欄位	5.了解 no code/ low code、ChatGTP、生成式工具。	5.了解 no code/ low code、 ChatGPT 、生成式工具。
3-2	3.3 生成式 AI 技術與應用第四行	這一技術在藝術創作、內容生成、虛擬角色創建、電子商務個性化推薦等領域展示了巨大的應用潛力。	這一技術在藝術創作、內容生成、虛擬角色創建、電子商務 個人化 推薦等領域展示了巨大的應用潛力。
3-18	示例-計算該文件(d)之 tf-id 的第二行算式	$IDF("AI", D) = \log(1000/10) = \log(100) \approx 2$	$IDF("AI", D) = \log(1000/10) = \log(100) = \underline{2}$
3-30	5.NLP 應用情境與實務案例 • 文字分類	■ 商品評論分類：電商平台會將消費者的商品評論自動分類為正面、負面或中立，這不僅有助於商品的排序和推薦系統，也能幫助商家分析顧客需求與反饋。	■ 商品評論分類：電商平台會將消費者的商品評論自動分類為正面、負面或中立，這不僅有助於商品的排序和推薦系統，也能幫助商家分析顧客需求與 回饋 。

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
3-30	5.NLP 應用情境與實務案例 • 情感分析	- 情感分析是一項關鍵技術，用於辨識文本中的情感，例如判斷文本是表達正面、負面還是中立情緒。這在許多行業中都起到關鍵作用，特別是品牌管理、社群媒體監控和顧客反饋分析。例如： - 社群輿情監控：品牌需要定期分析社群媒體上關於其品牌的討論情緒，從而了解消費者對其產品和服務的態度。這不僅有助於品牌定位，也可以即時響應可能的危機。	- 情感分析是一項關鍵技術，用於辨識文本中的情感，例如判斷文本是表達正面、負面還是中立情緒。這這在許多行業中都起到關鍵作用，特別是在品牌管理、社群媒體監控和顧客<u>回饋</u>分析。例如： - 社群輿情監控：品牌需要定期分析社群媒體上關於其品牌的討論情緒，從而了解消費者對其產品和服務的態度。這不僅有助於品牌定位，也可以即時<u>回應</u>可能的危機。
3-31	◆ 顧客滿意度調查 第二行、第五行	顧客滿意度調查：電商平台或服務業會通過分析顧客的評論來了解他們的情緒，並改善服務品質。例如，分析顧客在平台上的正面和負面反饋，進行相應的服務提升。 情感分析技術能夠迅速、有效地處理大量文本，幫助企業快速辨識顧客的需求、情緒波動，進而調整行銷策略或提高顧客服務水平。	顧客滿意度調查：電商平台或服務業會<u>透過</u>分析顧客的評論來了解他們的情緒，並改善服務品質。例如，分析顧客在平台上的正面和負面回饋，進行相應的服務提升。 情感分析技術能夠迅速、有效地處理大量文本，幫助企業快速辨識顧客的需求、情緒波動，進而調整行銷策略或提高顧客服務<u>品質</u>。
3-31	• 文字生成與總結 ◆ 廣告標題生成	廣告標題生成：廣告平台利用文字生成模型來創建吸引眼球的標語，幫助品牌提高點擊率和廣告效果。	廣告標題生成：廣告平台利用文字生成模型來<u>製作</u>吸引<u>目光</u>的標語，幫助品牌提高點擊率和廣告效果。
3-32	• 機器翻譯 ◆ 商業文件翻譯	商業文件翻譯：大企業需要翻譯合同、報告及其他商業文件，以便在不同語言的市場中運營。	商業文件翻譯：大企業需要翻譯 <u>合約</u> 、報告及其他商業文件，以便在不同語言的市場中 <u>營運</u> 。

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
3-38	風險情境示例第一點、第二點	-當 FAQ Chatbot 部署後，可能因為未進行適當的再訓練與優化，導致回答過程中出現錯誤資訊，且無法即時檢測和更新，影響用戶體驗。 -模型的推論速度過慢，導致在高並發情況下無法即時響應，影響系統的即時性與可靠性。	-當 FAQ Chatbot 部署後，可能因為未進行適當的再訓練與優化，導致回答過程中出現錯誤資訊，且無法即時檢測和更新，影響使用者體驗。 -模型的推論速度過慢，導致在高併發情況下無法即時回應，影響系統的即時性與可靠性。
3-46	- 在標註過程中，.... ◆ 品質控制	有些工具甚至支持「雙重標註」，即由兩位標註者對同一圖像進行標註，確保標註的準確性。	有些工具甚至 支援 「雙重標註」，即由兩位標註者對同一圖像進行標註，確保標註的準確性。
3-53	(1) 監控與安全	A. 人臉辨識系統：這類系統通常透過攝像頭捕捉影像，並利用深度學習模型進行人臉檢測、特徵提取與比對。其流程包括： - 人臉檢測：首先利用攝像頭捕捉影像並辨識影像中的人臉區域。 - 特徵提取：提取人臉關鍵特徵，如眼睛、鼻子、嘴巴相對位置。 - 比對與辨識：將檢測到的特徵與資料庫中的人臉特徵進行比對，判斷是否為同一個人。	A. 人臉辨識系統：這類系統通常透過鏡頭捕捉影像，並利用深度學習模型進行人臉偵測、特徵擷取與比對。其流程包括： - 人臉偵測：首先利用鏡頭捕捉影像並辨識影像中的人臉區域。 - 特徵擷取：擷取人臉關鍵特徵，如眼睛、鼻子、嘴巴相對位置。 - 比對與辨識：將偵測到的特徵與資料庫中的人臉特徵進行比對，判斷是否為同一個人。
3-55	C.邊緣運算與即時回饋機制 即時回饋機制	即時回饋機制：在製造過程中，當檢測到瑕疵或問題時，即時反饋給操作員，幫助快速調整生產線。	即時回饋機制：在製造過程中，當檢測到瑕疵或問題時，即時回饋給操作員，幫助快速調整生產線。

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
3-80	第五點	5.多模態多模態 AI 風險與未來趨勢	5.<u>多模態</u> AI 風險與未來趨勢
4-34	PDPA (Personal Data Protection Act) 台灣個人資料保護法：	- PDPA (Personal Data Protection Act) 台灣個人資料保護法：台灣 PDPA 規範所有在台灣境內或涉及台灣居民個資處理的組織，要求企業對個資的收集、處理及使用必須取得明確同意，並履行通知義務與資料保護責任，重要規範包括： ◆ 個資收集與使用需具備特定目的並明確告知。 ◆ 資料主體可請求查閱、複製、更正或刪除其個人資料。 ◆ 資料主體可隨時要求停止收集、處理、使用其個人資料。 ◆ 企業需實施適當的安全維護措施，保護個資免於未經授權的存取或洩漏。	- PDPA (Personal Data Protection Act) 個人資料保護法，<u>目的為規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用。依相關規定，蒐集個人資料前，應向當事人明確告知下列事項：</u> ◆ <u>蒐集機關名稱（含公務機關及非公務機關）</u> ◆ <u>蒐集目的與使用範圍</u> ◆ <u>個人資料之類別</u> ◆ <u>個人資料利用情形（包含利用期間、地區、對象及方式）</u> ◆ <u>當事人權利及行使方式（依第三條規定，如查詢、閱覽、更正、刪除等權利）</u> ◆ <u>不提供資料之影響（當事人得自由選擇是否提供，並應告知不提供時對其權益之影響）</u> <u>上述告知內容屬於 PDPA 之「事前告知義務」，其核心在於確保當事人對個人資料之蒐集與利用具備充分知情權與自主決定權，詳細完整法規說明請參考《個人資料保護法》。</u>

科目二：大數據處理分析與應用

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
「職能基準」頁	表「AI 應用規劃師職能基準」的「建議擔任此職類之學經歷或能力條件」欄位	5. 了解 no code/ low code、ChatGTP、生成式工具。	5. 了解 no code/ low code、 <u>ChatGPT</u> 、生成式工具。

科目三：機器學習技術與應用

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
「職能基準」頁	表「AI 應用規劃師職能基準」的「建議擔任此職類之學經歷或能力條件」欄位	5. 了解 no code/ low code、ChatGTP、生成式工具。	5. 了解 no code/ low code、 ChatGPT 、生成式工具。
3-15	非負矩陣分解	◆ 原理： ■ 將非負矩陣 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $X \geq 0$ ■ 分解為兩個非負矩陣乘積的技術： $X \approx WH$ ■ 其中： $W \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $W \geq 0$ ：表示基底矩陣（可視為潛在特徵） $H \in \mathbb{R}^{k \times n}$, $H \geq 0$ ：表示各基底的組合係數	◆ 原理： ■ 將非負矩陣 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $X \geq 0$ ■ 分解為兩個非負矩陣乘積的技術： $X \approx WH$ ■ 其中： $W \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $W \geq 0$ ：表示基底矩陣（可視為潛在特徵） $H \in \mathbb{R}^{k \times n}$, $H \geq 0$ ：表示各基底的組合係數 ■ 補充說明： 上述公式中所標示的 $X \geq 0$ 、 $W \geq 0$ 及 $H \geq 0$ ，為線性代數中針對「非負矩陣」的標準簡寫表示法。其意義並非將矩陣視為單一數值，而是指矩陣內部的「每一個個別元素」皆為大於或等於零的實數（Element-wise non-negative）。
4-27	• 模型假設	◆ 線性可分性（Linearity in Log-Odds）	◆ 對數勝算的線性關係 （Linearity in Log-Odds）
4-55	c. 加權求和（Weighted Sum）：	數學表達式為： $Z = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b = \sum_{i=1}^n w_ix_i + b$	數學表達式為： $Z = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b = \sum_{i=1}^n \mathbf{w_i x_i} + \mathbf{b}$

頁碼	行數/段落	原內容	更正後內容
4-56	- 運作原理： ■ 輸入與加權求和	感知器與人工神經元相同，先接收輸入，並進行加權求和，公式示意為： $(Z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b)$	感知器與人工神經元相同，先接收輸入，並進行加權求和，公式示意為： $(Z = \sum_{i=1}^n \mathbf{w_i x_i} + \mathbf{b})$
5-21	召回率 (Recall)	公式： $\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FP}$	公式： $\text{Recall} = \frac{TP}{TP+\mathbf{FN}}$